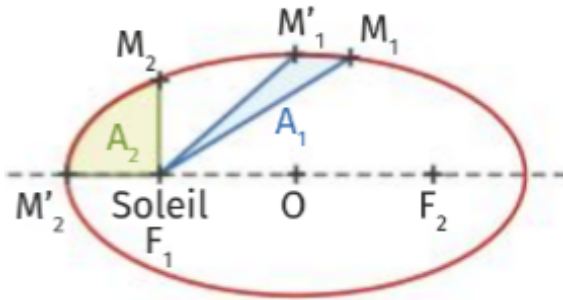


MOUVEMENT DES ASTRES ET DES PLANÈTES

Exercices

Exercice 1: Astéroïde Théa Sylvia II Rémus - 2005

On s'intéresse à l'astéroïde Rhéa Sylvia décrivant une orbite elliptique autour du Soleil selon le schéma ci-contre.



1. Justifier la position du Soleil indiquée sur le schéma ci-dessus en citant la loi de Kepler utilisée.
2. On suppose que les durées de parcours entre les points M_1 et M_1' , puis M_2 et M_2' sont égales. En utilisant une des lois de Kepler, donner la relation existante entre les aires A_1 et A_2 .

Exercice 2: Rencontre de la sonde Cassini avec Saturne

Lors de sa mission d'exploration, la sonde européenne Cassini-Huygens a livré les premiers clichés de Saturne, noté S, de ses anneaux et de ses nombreux satellites dont Titan, noté T, le plus grand, de masse M . On considérera que son centre décrit une trajectoire circulaire autour de Saturne.

1. Représenter qualitativement sur un schéma Saturne, Titan et la force de gravitation appliquée sur Titan.
2. Donner l'expression vectorielle de cette force.
3. Exprimer l'accélération vectorielle de Titan en précisant la loi utilisée. Préciser ses caractéristiques.
4. Montrer que le mouvement de Titan est uniforme.

5. Montrer que l'expression de la vitesse orbitale de Titan autour de Saturne est $v_T = \sqrt{\frac{G \cdot M_S}{r_T}}$. Calculer sa valeur.

Données

- **Constante de gravitation universelle :**
 $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$
- **Rayon de l'orbite de Titan :** $r_T = 1,22 \times 10^6 \text{ km}$
- **Rayon de Saturne :** $R_S = 5,8 \times 10^4 \text{ km}$
- **Masse de Saturne :** $M_S = 5,69 \times 10^{26} \text{ kg}$

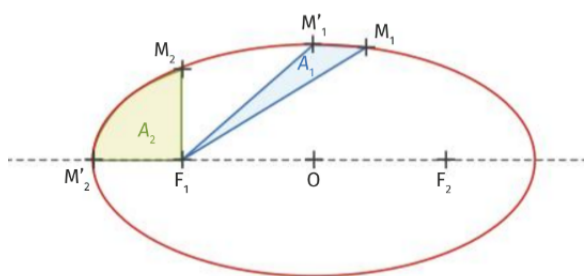
Exercice 3: Alphasat, satellite géostationnaire européen

Le satellite Alphasat a été mis en orbite géostationnaire par la société Arianespace depuis Kourou en 2013. Il a pour but d'assurer des missions de télécommunications. Il se déplace suivant une trajectoire supposée circulaire de rayon r et possède une masse m .

1. Expliquer ce qu'est un satellite géostationnaire.
2. Préciser le référentiel le plus adapté pour étudier le mouvement du satellite, assimilé à un point ponctuel S.
3. Dans le repère de Frenet, retrouver l'expression du vecteur accélération $\vec{a}_S$ de S tel que sa valeur est égale à $a_s = G \cdot \frac{M_T}{r^2}$

Exercice 4: Trajectoire d'une comète

La trajectoire d'une comète est tracée ci-dessous dans le référentiel héliocentrique. On suppose que les durées de parcours entre les points M_1 et M_1' , puis M_2 et M_2' sont égales. La comète est soumise à l'attraction gravitationnelle du Soleil. Toute autre attraction est négligeable.



1. Après avoir identifié la forme de la trajectoire, préciser ce que représentent les points F_1 , F_2 et O .
 2. Déterminer sur quel parcours entre $M_1M'_1$ ou $M_2M'_2$ la vitesse de la comète est la plus importante. Expliquer.
 3. Représenter la force d'interaction gravitationnelle exercée sur la comète sur un point de la trajectoire
1. En supposant que Tatoo 1 et Tatoo 2 sont à égale distance de Tatooine, montrer, en s'appuyant sur la photo et sur le texte, que la valeur du rayon de chacune des deux étoiles est environ égale à deux millions de kilomètres.
 2. En supposant que les étoiles possèdent la même masse volumique que le Soleil, évaluer leur masse.

On estime pour la suite que la masse des deux étoiles est égale à $M_{\text{tatoo}} = 9,3 \times 10^{31} \text{ kg}$.

Exercice 5: Couchers de soleils dur Tatooine

Dans la saga *Star Wars*, Tatooine a la particularité d'être en orbite autour de deux étoiles Tatoo 1 et Tatoo 2. Du point de vue de la planète, tout se passe comme si les étoiles n'en faisaient qu'une. On peut estimer que leur distance est légèrement supérieure à 10 millions de kilomètres. En vérité, pour ne pas être inhabitable et expliquer son aspect désertique, une bonne position de Tatooine serait de deux cents millions de kilomètres.

■ *Star wars, épisode IV : un nouvel espoir*



3. Faire un schéma du système Tatooine-Tatoo₁₋₂ et représenter sans soucis d'échelle la force d'attraction gravitationnelle exercée par Tatoo₁₋₂ sur Tatooine ainsi que le vecteur accélération de Tatooine.
4. Montrer que le mouvement, supposé circulaire, de la planète dans ce référentiel est uniforme.
5. Déterminer la période de révolution de Tatooine. Conclure.

Données

- **Rayon** : $R_{\text{Soleil}} = 7,0 \times 10^5 \text{ km}$
- **Masse** : $M_{\text{Soleil}} = 2,0 \times 10^{30} \text{ kg}$
- **Volume d'une sphère de rayon r** : $V = \frac{4}{3}\pi \cdot r^3$